Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота 2

з дисципліни
«Бази даних»

на тему

« **Перетворення ER-діаграми на схему PostgreSQL**»

Виконали:

студенти групи ІМ-55

Бабенко Ярослав Володимирович
Резніков Нікіта Сергійович

Номер в списку - 3, 24

Перевірив:
Хмельницький А. А.

Київ 2026

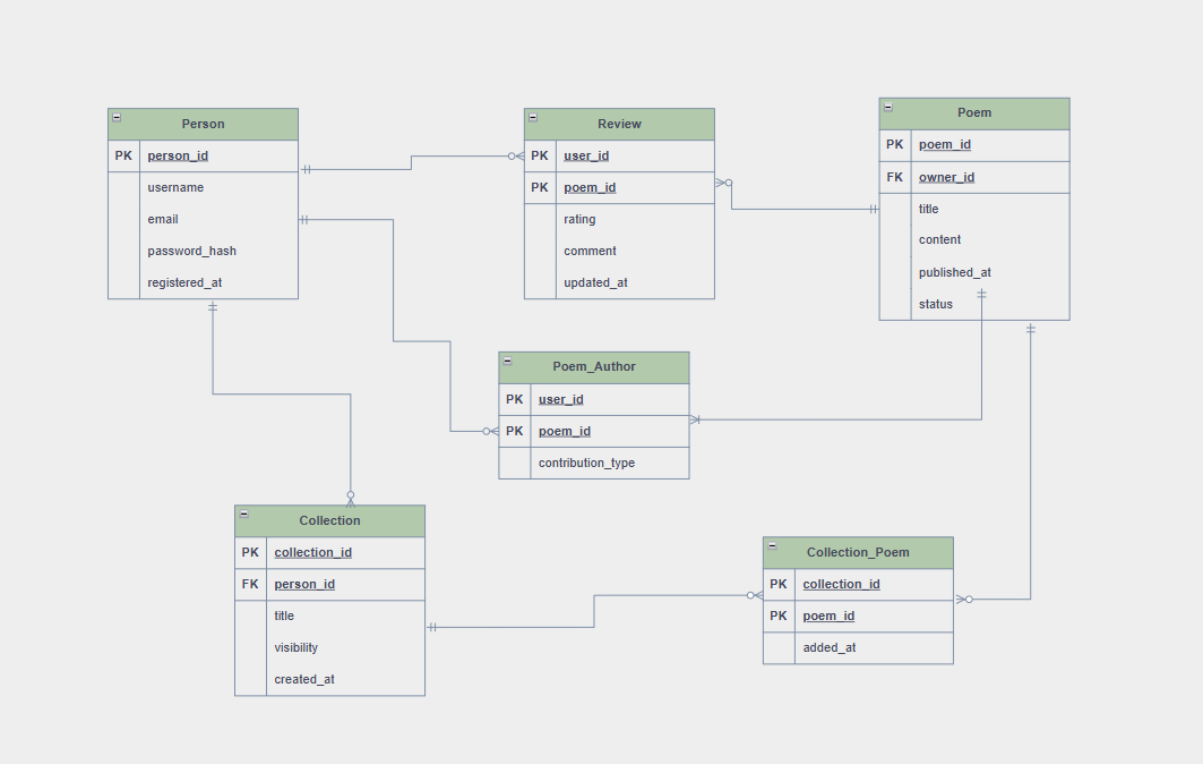
1. Короткий письмовий звіт (Опис остаточної схеми бази даних)

Спроєктована реляційна схема для платформи публікації поезії складається з 6 таблиць, які повністю відображають сутності та зв'язки розробленої раніше ER-моделі. Для забезпечення цілісності даних використано відповідні типи даних, первинні та зовнішні ключі, а також обмеження `NOT NULL`, `UNIQUE`, `CHECK` та `DEFAULT`.

- **Таблиця `person` (Користувачі):**
  - **Стовпці:** `person_id` (INTEGER), `username` (VARCHAR), `email` (VARCHAR), `password_hash` (VARCHAR), `registered_at` (TIMESTAMP).
  - **Ключі:** `person_id` — первинний ключ (сурогатний, автоінкремент `GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`).
  - **Обмеження:** Поля `username` та `email` мають обмеження `UNIQUE` для запобігання дублюванню акаунтів. `password_hash` є обов'язковим (`NOT NULL`). `registered_at` використовує `DEFAULT now()` для автоматичної фіксації часу.
- **Таблиця `poem` (Вірші):**
  - **Стовпці:** `poem`*`id (INTEGER),* `owner_id(INTEGER)`, `title` (VARCHAR), `content_poem` (TEXT), `poem_status` (ENUM), `published_at` (TIMESTAMP).
  - **Ключі:** `poem_id` — первинний ключ.
  - **Обмеження:** Для `title` та `content_poem` застосовано `CHECK (length(trim(...)) > 0)`, що гарантує відсутність порожніх текстів. `poem_status` використовує кастомний тип `ENUM` для обмеження словника статусів. `published_at` не має `NOT NULL`, оскільки чернетка не має дати публікації.
- **Таблиця `collection` (Збірки):**
  - **Стовпці:** `collection_id` (INTEGER), `person_id` (INTEGER), `title` (VARCHAR), `visibility_status` (ENUM), `created_at` (TIMESTAMP).
  - **Ключі:** `collection_id` — первинний ключ. `person_id` — зовнішній ключ, що посилається на `person(person_id)`.
  - **Обмеження:** Реалізує зв'язок 1:N. Встановлено `ON DELETE CASCADE`: при видаленні користувача його збірки видаляються автоматично.
- **Таблиця `poem_author` (Співавторство):**
  - **Стовпці:** `user_id` (INTEGER), `poem_id` (INTEGER), `contribution_type` (VARCHAR).

    - **Ключі:** Складений первинний ключ (`user_id, poem_id`). Зовнішні ключі `user_id` та `poem_id` посилаються на відповідні батьківські таблиці.
    - **Обмеження:** Асоціативна таблиця сполучення для зв'язку M:N. Діє каскадне видалення `ON DELETE CASCADE`.
- **Таблиця `review` (Відгуки):**
    - **Стовпці:** `user_id` (INTEGER), `poem_id` (INTEGER), `rating` (INTEGER), `comment` (TEXT), `updated_at` (TIMESTAMP).
    - **Ключі:** Складений первинний ключ (`user_id, poem_id`). Зовнішні ключі пов'язують відгук із користувачем та віршем.
    - **Обмеження:** Оцінка `rating` валідується через `CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)`. Додатково створено тригер, який блокує можливість автору залишити відгук на власний вірш.
- **Таблиця `collection_poem` (Вміст збірок):**
    - **Стовпці:** `collection_id` (INTEGER), `poem_id` (INTEGER), `added_at` (TIMESTAMP).
    - **Ключі:** Складений первинний ключ (`collection_id, poem_id`). Зовнішні ключі на батьківські таблиці з каскадним видаленням.

Діаграма реляційної схеми (ERD):



2. SQL-скрипти (DDL та DML)

Усі оператори `CREATE TABLE` та `INSERT` виконані у правильному порядку (батьківські таблиці перед дочірніми) для збереження посилальної цілісності.

```
DROP TABLE IF EXISTS collection_poem CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS poem_author CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS review CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS collection CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS poem CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS person CASCADE;

DROP TYPE IF EXISTS poem_status CASCADE;
DROP TYPE IF EXISTS visibility_status CASCADE;

CREATE TYPE poem_status AS ENUM ('published', 'notes', 'reviewed');
CREATE TYPE visibility_status AS ENUM ('public', 'private',
'deleted');

CREATE TABLE person (
   person_id int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    username varchar(35) NOT NULL UNIQUE,
    email varchar(45) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash varchar(255) NOT NULL,
```

```
    registered_at timestamp NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE poem (
    poem_id int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

    owner_id int NOT NULL
        REFERENCES person(person_id)
        ON DELETE CASCADE,

    title varchar(50) NOT NULL
        CHECK (length(trim(title)) > 0),

    content_poem text NOT NULL
        CHECK (length(trim(content_poem)) >= 1),

    poem_status poem_status NOT NULL DEFAULT 'notes',

    published_at timestamp,

    CONSTRAINT chk_status_date CHECK (
        (poem_status = 'published' AND published_at IS NOT NULL) OR
        (poem_status != 'published' AND published_at IS NULL)
    )
);
CREATE TABLE collection (
    collection_id int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    person_id int NOT NULL REFERENCES person(person_id) ON DELETE
CASCADE,
    title varchar(50) NOT NULL,
    visibility_status visibility_status NOT NULL DEFAULT 'public',
    created_at timestamp NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE review (
    user_id int NOT NULL REFERENCES person(person_id) ON DELETE
CASCADE,
    poem_id int NOT NULL REFERENCES poem(poem_id) ON DELETE CASCADE,
    rating int NOT NULL CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5),
    comment text,
    updated_at timestamp NOT NULL DEFAULT now(),
    PRIMARY KEY (user_id, poem_id)
```

```
);

CREATE TABLE poem_author (
    user_id int NOT NULL REFERENCES person(person_id) ON DELETE
CASCADE,
    poem_id int NOT NULL REFERENCES poem(poem_id) ON DELETE CASCADE,
    contribution_type varchar(50) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (user_id, poem_id)
);

CREATE TABLE collection_poem (
    collection_id int NOT NULL REFERENCES collection(collection_id)
ON DELETE CASCADE,
    poem_id int NOT NULL REFERENCES poem(poem_id) ON DELETE CASCADE,
    added_at timestamp NOT NULL DEFAULT now(),
    PRIMARY KEY (collection_id, poem_id)
);

CREATE OR REPLACE FUNCTION prevent_self_review()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT 1 FROM poem_author
        WHERE user_id = NEW.user_id AND poem_id = NEW.poem_id
    ) THEN
        RAISE EXCEPTION 'User % cannot review their own poem %',
NEW.user_id, NEW.poem_id;
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_prevent_self_review
BEFORE INSERT OR UPDATE ON review
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION prevent_self_review();

INSERT INTO person (username, email, password_hash) VALUES
    ('taras_shevchenko', 'taras@example.com',
'bcrypt_hash_1111111'),
    ('lesya_ukrainka', 'lesya@example.com', 'bcrypt_hash_2222222'),
    ('ivan_franko', 'ivan@example.com', 'bcrypt_hash_3333333'),
    ('lina_kostenko', 'lina@example.com', 'bcrypt_hash_4444444'),
```

```
    ('vasyl_stus', 'stus@example.com', 'bcrypt_hash_5555555');

INSERT INTO poem (owner_id, title, content_poem, poem_status,
published_at)
VALUES
    (1,'Заповіт','Як умру, то поховайте мене на
могилі...','published','2026-10-01 10:00:00'),
    (2,'Contra spem spero!','Гетьте, думи, ви хмари
осінні...','published','2026-10-02 11:30:00'),
    (3,'Каменярі','Я бачив дивний сон. Немов передо
мною...','published','2026-10-03 14:15:00'),
    (4,'Маруся Чурай (Чернетка)','Зрада — це коли...','notes',NULL),
    (5,'Терпи, терпи — терпець тебе шліфує','Терпи, терпи — терпець
тебе шліфує...','published','2026-10-05 09:00:00');

INSERT INTO collection (person_id, title, visibility_status) VALUES
    (1, 'Вибране. Кобзар', 'public'),
    (2, 'На крилах пісень', 'public'),
    (3, 'З вершин і низин', 'public'),
    (4, 'Особисті записи', 'private'),
    (5, 'Палімпсести', 'public');

INSERT INTO poem_author (user_id, poem_id, contribution_type) VALUES
    (1, 1, 'головний автор'),
    (2, 2, 'головний автор'),
    (3, 3, 'головний автор'),
    (4, 4, 'головний автор'),
    (5, 5, 'головний автор');

INSERT INTO collection_poem (collection_id, poem_id, added_at)
VALUES
    (1, 1, '2026-10-01 12:00:00'),
    (1, 3, '2026-10-03 15:00:00'),
    (2, 2, '2026-10-02 12:00:00'),
    (3, 3, '2026-10-03 16:00:00'),
    (4, 4, '2026-10-04 10:00:00'),
    (5, 5, '2026-10-05 10:00:00');

INSERT INTO review (user_id, poem_id, rating, comment) VALUES
    (2, 1, 5, 'Чудовий твір.'),
    (3, 1, 4, 'Дуже сильний текст.'),
    (1, 2, 5, 'Один із найкращих творів.'),
```

```
    (4, 3, 5, 'Вражаючий вірш.');
```

3. Результати запитів

Нижче наведено знімки екрана з pgAdmin, які підтверджують успішне створення схеми та заповнення кожної таблиці змістовними даними (від 3 до 5 рядків).

	person_id [PK] integer	username character varying (35)	email character varying (45)	password_hash character varying (255)	registered_at timestamp without time zone
1	1	taras_shevchenko	taras@example.com	bcrypt_hash_1111111	2026-10-07 17:42:36.920393
2	2	lesya_ukrainka	lesya@example.com	bcrypt_hash_2222222	2026-10-07 17:42:36.920393
3	3	ivan_franko	ivan@example.com	bcrypt_hash_3333333	2026-10-07 17:42:36.920393
4	4	lina_kostenko	lina@example.com	bcrypt_hash_4444444	2026-10-07 17:42:36.920393
5	5	vasyl_stus	stus@example.com	bcrypt_hash_5555555	2026-10-07 17:42:36.920393

	poem_id [PK] integer	title character varying (50)	content_poem text	poem_status poem_status	published_at timestamp without time zone
1	1	Заповіт	Як умру, то поховайте мене на могилі...	published	2026-10-01 10:00:00
2	2	Contra spem spero!	Гетьте, думи, ви хмари осінні...	published	2026-10-02 11:30:00
3	3	Каменярі	Я бачив дивний сон. Немов передо мно...	published	2026-10-03 14:15:00
4	4	Маруся Чурай (Чернетка)	Зрада — це коли...	notes	[null]
5	5	Терпи, терпи — терпець тебе шлі...	Терпи, терпи — терпець	published	2026-10-05 09:00:00

	collection_id [PK] integer	person_id integer	title character varying (50)	visibility_status visibility_status	created_at timestamp without time zone
1	1	1	Вибране. Кобзар	public	2026-10-07 17:43:48.058879
2	2	2	На крилах пісень	public	2026-10-07 17:43:48.058879
3	3	3	З вершин і низин	public	2026-10-07 17:43:48.058879
4	4	4	Особисті записи	private	2026-10-07 17:43:48.058879
5	5	5	Палімпсести	public	2026-10-07 17:43:48.058879

	user_id [PK] integer	poem_id [PK] integer	contribution_type character varying (50)
1	1	1	головний автор
2	2	2	головний автор
3	3	3	головний автор
4	4	4	головний автор
5	5	5	головний автор

	user_id [PK] integer	poem_id [PK] integer	rating integer	comment text	updated_at timestamp without time zone
1	2	1	5	Чудовий твір.	2026-10-07 17:44:39.81255
2	3	1	4	Дуже сильний текст.	2026-10-07 17:44:39.81255
3	1	2	5	Один із найкращих твор...	2026-10-07 17:44:39.81255
4	4	3	5	Вражаючий вірш.	2026-10-07 17:44:39.81255

	collection_id [PK] integer	poem_id [PK] integer	added_at timestamp without time zone
1	1	1	2026-10-01 12:00:00
2	1	3	2026-10-03 15:00:00
3	2	2	2026-10-02 12:00:00
4	3	3	2026-10-03 16:00:00
5	4	4	2026-10-04 10:00:00
6	5	5	2026-10-05 10:00:00